집합과 원소

(1) 어떤 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임을 집합이라 하고, 집합을 이루는 대상 하나하나를 원소라 한다.

(2) a가 집합 A의 원소이면 $a \in A$, a가 집합 A의 원소가 아니면 $a \notin A$로 나타낸다.

(3) 집합을 나타내는 방법: 원소나열법 $\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$, 조건제시법 $\{x|x\text{는 }6\text{의 양의 약수}\}$, 벤 다이어그램

참고

$\{x+y|x \in A,\ y \in B\}$처럼 나타낸 집합은 가능한 값을 모두 구한 뒤, 같은 값은 한 번만 쓴다.

집합의 원소의 개수

(1) 원소가 유한개인 집합을 유한집합, 원소가 무수히 많은 집합을 무한집합이라 하고, 원소가 하나도 없는 집합을 공집합이라 하며 기호로 $\varnothing$과 같이 나타낸다.

(2) 유한집합 A의 원소의 개수를 기호로 $n(A)$와 같이 나타낸다. 이때 $n(\varnothing)=0$이다.

참고

$n(\{0\})=1$, $n(\{\varnothing\})=1$이다. 원소로 집합을 가질 수도 있으므로 '원소'인지 '부분집합'인지를 구별한다.

부분집합과 서로 같은 집합

(1) 집합 A의 모든 원소가 집합 B에 속할 때, A를 B의 부분집합이라 하고 기호로 $A \subset B$와 같이 나타낸다.

(2) $A \subset B$이고 $B \subset A$이면 두 집합 A, B는 서로 같다고 하고 기호로 $A=B$와 같이 나타낸다.

(3) $A \subset B$이고 $A \neq B$일 때, A를 B의 진부분집합이라 한다.

참고

모든 집합 A에 대하여 $\varnothing \subset A$, $A \subset A$이고, $A \subset B$, $B \subset C$이면 $A \subset C$이다. 범위로 주어진 집합의 포함 관계는 수직선 위에서 양 끝점의 등호까지 확인한다.

부분집합의 개수

$n(A)=m$일 때 (1) 집합 A의 부분집합의 개수는 2^m, 진부분집합의 개수는 2^m-1

(2) 특정한 원소 p개를 반드시 갖고 q개를 갖지 않는 집합 A의 부분집합의 개수는 2^{m-p-q} (단, $p+q<m$)

참고

$A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수는 $2^{n(B)-n(A)}$이다. '적어도 하나를 갖는' 부분집합의 개수는 (전체 개수)−(하나도 갖지 않는 부분집합의 개수)로 구한다.

$\{x+y|x \in A,\ y \in B\}$처럼 정의된 집합은 가능한 값을 표로 모두 구하고 같은 값은 한 번만 쓴다. 원소의 크기 순서를 정하면 가장 작은 값과 가장 큰 값부터 맞출 수 있다.

160

1

서로 다른 네 양수 a, b, c, d에 대하여 세 집합

$A=\{a,\ b,\ c,\ d\}$, $B=\{x+y|x \in A,\ y \in A,\ x \neq y\}$,
$C=\{xy|x \in A,\ y \in A,\ x \neq y\}$

가 있다. $B=\{7,\ 8,\ 9,\ 12,\ 13,\ 14\}$, $C=\{12,\ 15,\ 20,\ 27,\ 36,\ 45\}$일 때, $a^2+b^2+c^2+d^2$의 값을 구하시오.

161

2

세 집합 $A=\{a|-1 \leq a \leq 2\text{인 정수}\}$, $B=\{b|-3 \leq b \leq 5\text{인 정수}\}$,
$C=\{ab|a \in A,\ b \in B\}$에 대하여 $n(C)$의 값을 구하시오.

002

162

3

두 집합 $A=\{-5,\ 0,\ a,\ b\}$, $B=\{xy|x\in A,\ y\in A\}$에 대하여 집합 A의 모든 원소의 합이 -1이고, 집합 B의 모든 원소의 합이 20일 때, ab의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

163

4

방정식 $x^5-1=0$의 네 허근을 x_1, x_2, x_3, x_4라 할 때, 집합 $A=\left\{x_k^n+\frac{1}{x_k^n}|n=1,\ 2,\ \cdots,\ 6,\ k=1,\ 2,\ 3,\ 4\right\}$의 모든 원소의 곱을 구하시오.

$n(A)$는 서로 다른 원소의 개수이다. 조건제시법으로 주어진 집합은 원소를 나열하거나 범위를 구하여 개수를 세고, $n(A)$가 바뀌는 경계의 값을 확인한다.

164

5

자연수 m에 대하여 집합 $A_m=\{x|x\text{는 }\sqrt{m}\text{ 이하의 자연수}\}$라 할 때, $n(A_k)=n(A_{10})+n(A_{20})$을 만족시키는 자연수 k의 개수를 구하시오.

165

6

집합 $A=\{x|x\text{는 }k\text{의 양의 약수}\}$에 대하여 $n(A)$의 값이 3보다 큰 홀수가 되도록 하는 60 이하의 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

'$a\in A$이면 $f(a)\in A$' 꼴의 조건은 주어진 원소에서 시작하여 반드시 들어가야 하는 원소를 차례로 구한다. 서로 짝을 이루는 원소는 함께 넣거나 함께 빼야 하므로 한 묶음으로 센다.

166

7

다음 조건을 만족시키는 집합 A의 개수를 구하시오.

(가) $\{1\}\subset A\subset\{x|x\text{는 실수}\}$
(나) $a^2-1\notin A$이면 $a\notin A$이다.
(다) $n(A)=4$

167

8

모든 원소가 자연수인 집합 A가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2\in A$, $7\in A$
(나) $x\in A$인 x에 대하여 $3x\le 100$이면 $3x\in A$이다.

집합 A의 모든 원소의 합의 최솟값을 구하시오.

002

168

9

자연수 전체의 집합의 부분집합 A에 대하여
'$x\in A$이면 $\frac{36}{x}\in A$이다.'를 만족시키는 집합 A의 개수를 구하시오.

(단, $A\neq\varnothing$)

169

10

전체집합 $U=\{x|x\text{는 }15\text{ 이하의 자연수}\}$의 부분집합 A가 '$x\in A$이면 $16-x\in A$'를 만족시킨다. 집합 A의 원소의 개수가 홀수일 때, 조건을 만족시키는 집합 A의 개수를 구하시오.

$A\subset B$이면 A의 원소를 하나씩 B의 원소와 맞추어 미지수를 구하고, 구한 값을 대입하여 포함 관계가 성립하는지 다시 확인한다. 범위로 주어진 집합은 수직선 위에 나타내어 양 끝점의 등호를 따지고, $A=B$이면 $A\subset B$, $B\subset A$를 모두 이용한다.

170

11

두 집합 $A=\{1,\ 2-a\}$, $B=\{3,\ a-4,\ 2a-5\}$에 대하여 $A\subset B$가 성립할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

171

12

실수 a와 두 집합 $A=\left\{-a+3,\ a^2+4\right\}$, $B=\{5,\ 4a-2\}$에 대하여 $A=B$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합을 구하시오.

002

172

13

실수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\{x|-1<x-a\leq 0\}$, $B=\left\{x|x^2-7x+6<0\right\}$에 대하여 $A\subset B$를 만족시키는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

173

14

두 집합 $A=\left\{x|-x^2-x+6\geq 0\right\}$, $B=\left\{x|x^2-kx+k^2-19<0\right\}$에 대하여 $A\subset B$가 성립하도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

$n(A)=m$일 때 특정한 원소 p개를 반드시 갖고 q개를 갖지 않는 부분집합의 개수는 2^{m-p-q}이다. '적어도 하나를 갖는' 부분집합의 개수는 (전체의 개수)−(하나도 갖지 않는 것의 개수)로 구한다.

174

15

집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$의 부분집합 중에서 적어도 하나의 짝수를 반드시 포함하고 소수를 포함하지 않는 집합의 개수를 구하시오.

175

16

집합 $A=\{x|x$는 k 이하의 짝수$\}$의 부분집합 중에서 가장 작은 원소가 6인 부분집합의 개수가 16일 때, 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

(단, $k\geq 6$)

002

176

17

집합 $A=\{x|x$는 n 이하의 3의 양의 배수$\}$의 진부분집합 중에서 3을 반드시 포함하는 부분집합의 개수가 31이 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

177

18

집합 $A=\{x|x$는 18의 양의 약수$\}$에 대하여 적어도 하나의 소수를 반드시 갖는 집합 A의 부분집합의 개수를 구하시오.

002

178

19

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A)\in B$와 $n(B)\in A$를 만족시키는 순서쌍 $(A,\ B)$의 개수를 구하시오.

$A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X는 집합 B의 부분집합 중 A의 원소를 모두 갖는 것이므로 그 개수는 $2^{n(B)-n(A)}$이다. 개수가 주어지면 거꾸로 $n(B)-n(A)$를 구한다.

179

20

두 집합 $A=\{x|x\text{는 }4\text{의 양의 약수}\}$, $B=\{x|x=\frac{24}{n},\ x\text{와 }n\text{은 모두 자연수}\}$에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

180

21

자연수 k에 대하여 좌표평면 위의 세 원

$C_1:\ (x-18)^2+(y-24)^2=100$, $C_2:\ (x-39)^2+(y-52)^2=100$,
$D_k:\ x^2+y^2-6x-8y+25-k^2=0$

의 중심을 각각 P, R, S라 하자. 자연수 n에 대하여 점 Q_n의 좌표를 $(3n,\ 4n)$이라 할 때, 집합 A를

$A=$
$\{n|n\text{은 }\overline{\mathrm{PQ}_n}>10,\ \overline{\mathrm{RQ}_n}>10,\ \overline{\mathrm{SQ}_n}\le k\text{를 모두 만족시키는 자연수}\}$

라 하자. $\{1,\ 3\}\subset X\subset A$를 만족시키는 집합 X의 개수가 32일 때, 이를 만족시키는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

원소의 합이나 곱의 홀짝, 원소의 개수처럼 조건이 주어지면 원소를 성질에 따라 나누고, 각 묶음에서 원소를 고르는 경우의 수를 곱하여 더한다.

181

22

집합 $A=\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 8,\ 16,\ 32\}$의 부분집합 중 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $n(X)\ge 3$
(나) 집합 X의 모든 원소의 합은 짝수이다.

182

23

집합 $A=\{x|x\text{는 }10\text{보다 작은 자연수}\}$의 부분집합 X에 대하여 집합 X의 원소 중 홀수의 개수를 $N(X)$라 하자. $1\le N(X)\le 4$인 집합 X의 개수를 구하시오.

002

183

24

전체집합 $U=\{x|x\text{는 }10\text{ 이하의 자연수}\}$의 부분집합 중 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

(가) 집합 X의 원소 중 가장 큰 원소는 7이다.
(나) $n(X)\ge 3$

모든 부분집합의 원소의 합은 각 원소가 몇 개의 부분집합에 속하는지 세어 구한다. $n(A)=m$이면 한 원소는 2^{m-1}개의 부분집합에 속한다. 가장 큰 원소가 k인 부분집합은 k를 갖고 k보다 큰 원소를 갖지 않는 부분집합이다.

184

25

집합 $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 2 이상인 모든 집합에 대하여 각 집합의 원소 중 최대인 것을 모두 더한 값을 구하시오.

185

26

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, 집합 A는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A=\{x|x\text{는 }10\text{ 이하의 자연수}\}$
(나) 집합 A의 부분집합 중 원소의 개수가 3 또는 8인 부분집합을 모두 나열한 것이 A_1, A_2, A_3, $\cdots$, A_n이다.

이때 $S(A_1)+S(A_2)+S(A_3)+\cdots+S(A_n)$의 값을 구하시오.

002

186

27

집합 $A=\left\{1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2^2},\ \frac{1}{2^3},\ \frac{1}{2^4}\right\}$의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합을 각각 $A_1,\ A_2,\ A_3,\ \cdots,\ A_{31}$이라 하자. 집합 $A_k\ (k=1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 31)$의 원소 중 최소인 것을 a_k라 할 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{31}$의 값을 구하시오.

187

28

세 집합 $A=\{1,\ 2\},\ B=\{2,\ 3,\ 5\},\ C=\{x|x=a+b,\ a\in A,\ b\in B\}$에 대하여 집합 C의 공집합이 아닌 부분집합을 각각 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_{31}$이라 하자. 각 부분집합에서 가장 작은 원소를 각각 $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_{31}$이라 할 때, $x_1+x_2+\cdots+x_{31}$의 값을 구하시오.

002

188

29

원소의 개수가 3 이상인 자연수의 집합 A의 원소를 작은 수부터 차례로 $a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_n$이라 할 때, $m(A)=a_1-a_2+a_3-\cdots+(-1)^{n+1}a_n$이라 하자. 집합 $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 3 이상인 모든 집합 A에 대하여 $m(A)$의 값을 모두 더한 값을 구하시오.

189

30

집합 $U=\{z|z\text{는 복소수},\ z(z-1)\neq 0\}$의 부분집합 A가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\frac{1}{2}\in A$
(나) $x\in A$이면 $\frac{x-1}{x}\in A$이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $2\in A$
ㄴ. $n(A)=5$이면 집합 A의 모든 원소의 곱은 -1이다.
ㄷ. $n(A)$가 3의 배수이면 집합 A의 모든 원소의 곱은 1이다.

190

31

자연수 전체의 집합의 부분집합 A에 대하여 집합 B를 $B=\{ab|a\in A,\ b\in A\}$라 할 때, 두 집합 $A,\ B$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A)=3,\ n(B)=5$
(나) 집합 A의 가장 작은 원소는 1이고, 집합 B의 가장 큰 원소는 81이다.

집합 A의 모든 원소의 합을 구하시오.

023

191

32

집합 $A=\{4m+11n|m,\ n$은 음이 아닌 정수$\}$에 대하여 $\{x|x$는 k 이상의 자연수$\}\subset A$를 만족시키는 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

192

33

집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 공집합이 아닌 두 집합 $B,\ C$가 $B\subset C\subset A$를 만족시킨다. 집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, $S(B)\times S(C)$가 짝수가 되도록 하는 두 집합 $B,\ C$의 순서쌍 $(B,\ C)$의 개수를 구하시오.

023

193

34

집합 $S=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 9\}$의 부분집합 X 중에서 원소의 개수가 2 이상이고, 집합 X의 서로 다른 어떤 두 원소도 서로소인 집합 X의 개수를 구하시오.

194

35

집합 $\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 40\}$의 부분집합 A가 '$a\in A,\ b\in A$이면 $|a-b|\neq 4$이고 $|a-b|\neq 9$이다.'를 만족시킬 때, $n(A)$의 최댓값을 구하시오.

023

195

36

다음 조건을 만족시키는 모든 집합 X에 대하여 집합 X의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오.

(가) $X \subset \{x|x\text{는 }16\text{ 이하의 자연수}\}$
(나) $a \in X, b \in X$인 임의의 서로 다른 두 수 a, b에 대하여 $a+b$는 3의 배수가 아니다.

196

37

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 15\}$의 원소의 개수가 2 이상인 부분집합 X에 대하여 X의 가장 작은 원소를 $m(X)$, 가장 큰 원소를 $M(X)$라 하자. $\frac{m(X)}{M(X)}=k$를 만족시키는 부분집합 X의 개수를 $N(k)$라 하고, 집합 A를 $A=\{k|100 \le N(k) \le 150\}$라 하자. 집합 A의 모든 원소의 곱이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.
(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

023

197

38

좌표평면에서 10 이하의 자연수 r에 대하여 두 집합 $A=\{(x,\ y)|x^2+y^2=16\}$, $B_r=\{(x,\ y)|(x-a)^2+(y-b)^2=r^2,\ (a,\ b)\in A\}$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. 집합 B_1이 나타내는 영역의 넓이는 16π이다.
ㄴ. $A \subset B_r$를 만족시키는 r의 개수는 8이다.
ㄷ. $1 \le m < n \le 10$인 두 자연수 m, n에 대하여 $B_m \subset B_n$을 만족시키는 순서쌍 $(m,\ n)$의 개수는 12이다.

5. 집합의 뜻과 표현

정답 및 풀이

1
▯ 131

$a<b<c<d$라 하면 집합 B의 가장 작은 원소는 $a+b$, 집합 C의 가장 작은 원소는 ab이므로 $a+b=7,\ ab=12 \therefore a=3,\ b=4$

집합 B의 가장 큰 원소는 $c+d$, 집합 C의 가장 큰 원소는 cd이므로 $c+d=14,\ cd=45 \therefore c=5,\ d=9$

이때 $B=\{7,\ 8,\ 9,\ 12,\ 13,\ 14\}$, $C=\{12,\ 15,\ 20,\ 27,\ 36,\ 45\}$로 조건을 만족시킨다.

$\therefore a^2+b^2+c^2+d^2=9+16+25+81=131$

2
▯ 15

$A=\{-1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, $B=\{-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$

$a=-1$일 때 ab는 -5 이상 3 이하의 정수, $a=1$일 때 -3 이상 5 이하의 정수, $a=0$일 때 0

$a=2$일 때 ab는 $-6,\ -4,\ -2,\ 0,\ 2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10$

따라서 $C=\{-6,\ -5,\ -4,\ \cdots,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10\}$이고, -6 이상 6 이하의 정수 13개와 8, 10이므로 $n(C)=15$

3
▯ 1

$-5+0+a+b=-1$에서 $a+b=4$

집합 B의 원소가 될 수 있는 수는 $25,\ 0,\ -5a,\ -5b,\ a^2,\ b^2,\ ab$이다.

ⅰ) 이 일곱 수가 모두 다르면 원소의 합은 $25-5(a+b)+a^2+b^2+ab=25-20+(a+b)^2-ab=21-ab$

$21-ab=20$에서 $ab=1$이고, 이때 $a,\ b$는 $2\pm\sqrt{3}$이므로 일곱 수는 모두 다르다.

ⅱ) 같은 수가 있으면: $a^2=25$에서 $a=5,\ b=-1$이면 $B=\{-25,\ -5,\ 0,\ 1,\ 5,\ 25\}$로 합이 1이고, $-5a=25$이면 $a=-5$, $-5a=-25$이면 $a=5$로 이미 확인한 경우이다.
나머지 경우도 $a,\ b$가 $0,\ -5$이거나 서로 같아져 조건에 맞지 않는다.

따라서 $ab=1$

4
▯ -2

$x^5-1=(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)=0$이므로 네 허근은 $x^4+x^3+x^2+x+1=0$의 근이다.

양변을 x^2으로 나누면 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+\left(x+\frac{1}{x}\right)-1=0$이므로 $t=x+\frac{1}{x}$는 $t^2+t-1=0$의 근 $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$이다.

$x_k^5=1$이므로 $n=5$이면 $x_k^n=1$이고 $x_k^n+\frac{1}{x_k^n}=2$, $n\neq 5$이면 x_k^n도 네 허근 중 하나이므로 값은 $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$ 중 하나이다.

$n=1$일 때 두 값이 모두 나오므로 $A=\left\{2,\ \frac{-1+\sqrt{5}}{2},\ \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right\}$

두 근의 곱은 -1이므로 모든 원소의 곱은 $2\times(-1)=-2$

5
▯ 15

$3<\sqrt{10}<4$이므로 $n(A_{10})=3$, $4<\sqrt{20}<5$이므로 $n(A_{20})=4$

$n(A_k)=7$이려면 $\sqrt{k}$ 이하의 자연수가 7개이어야 하므로 $7\le\sqrt{k}<8$, 즉 $49\le k<64$

따라서 자연수 k는 $49,\ 50,\ \cdots,\ 63$의 15개

6
▯ 52

k의 양의 약수는 d와 $\frac{k}{d}$가 짝을 이루므로 $n(A)$가 홀수이려면 $d=\frac{k}{d}$인 약수가 있어야 한다.
즉, k는 제곱수이다.

60 이하의 제곱수 $1,\ 4,\ 9,\ 16,\ 25,\ 36,\ 49$의 양의 약수의 개수는 차례로 $1,\ 3,\ 3,\ 5,\ 3,\ 9,\ 3$

따라서 $n(A)$가 3보다 큰 홀수인 k는 16, 36이고 그 합은 52

7
▯ 4

(나)에서 $a\in A$인데 $a^2-1\notin A$이면 $a\notin A$가 되어 모순이므로 $a\in A$이면 $a^2-1\in A$이다.

(가)에서 $1\in A$이므로 $1^2-1=0\in A$, $0^2-1=-1\in A$, $(-1)^2-1=0\in A$

따라서 $\{-1,\ 0,\ 1\}\subset A$이고, (다)에서 $A=\{-1,\ 0,\ 1,\ t\}$ (t는 $-1, 0, 1$이 아닌 실수)라 하면 $t^2-1\in A$

$t^2-1=-1$이면 $t=0$, $t^2-1=0$이면 $t=\pm1$이므로 모순

$t^2-1=1$이면 $t=\pm\sqrt{2}$,
$t^2-1=t$이면 $t=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$

따라서 집합 A의 개수는 4

8

▯ 171

$2 \in A$이므로 (나)에 의하여 6, 18, $54 \in A$이고, $3 \times 54 > 100$이므로 여기서 멈춘다.

$7 \in A$이므로 21, $63 \in A$이고, $3 \times 63 > 100$

집합 A는 $\{2,\ 6,\ 18,\ 54,\ 7,\ 21,\ 63\}$을 부분집합으로 가지며, $A = \{2,\ 6,\ 7,\ 18,\ 21,\ 54,\ 63\}$이면 조건을 만족시킨다.

따라서 모든 원소의 합의 최솟값은 $2 + 6 + 18 + 54 + 7 + 21 + 63 = 171$

9

▯ 31

$x \in A$이면 $\frac{36}{x}$도 자연수이어야 하므로 x는 36의 양의 약수 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 중 하나이다.

1과 36, 2와 18, 3과 12, 4와 9는 함께 속하거나 함께 속하지 않고, 6은 혼자 한 묶음이다.

다섯 묶음으로 만든 집합 $\{\{1,\ 36\},\ \{2,\ 18\},\ \{3,\ 12\},\ \{4,\ 9\},\ \{6\}\}$의 공집합이 아닌 부분집합마다 집합 A가 하나씩 정해지므로 집합 A의 개수는 $2^5 - 1 = 31$

10

▯ 128

x와 $16 - x$는 함께 속하거나 함께 속하지 않으므로 U의 원소를 $(1,\ 15)$, $(2,\ 14)$, $\cdots$, $(7,\ 9)$의 7쌍과 8로 나눈다.

쌍은 원소가 2개씩이므로 원소의 개수가 홀수이려면 $8 \in A$이어야 한다.

7쌍은 각각 넣거나 넣지 않으므로 집합 A의 개수는 $2^7 = 128$

11

▯ 3

$A \subset B$이므로 $1 \in B$이어야 한다.

ⅰ) $a - 4 = 1$, 즉 $a = 5$이면 $A = \{1,\ -3\}$, $B = \{3,\ 1,\ 5\}$이고 $-3 \notin B$이므로 A는 B의 부분집합이 아니다.

ⅱ) $2a - 5 = 1$, 즉 $a = 3$이면 $A = \{1,\ -1\}$, $B = \{3,\ -1,\ 1\}$이므로 $A \subset B$

따라서 $a = 3$

12

▯ 7

$5 \in B$이므로 $5 \in A$에서 $-a + 3 = 5$ 또는 $a^2 + 4 = 5$

$a = -2$이면 $A = \{5,\ 8\}$, $B = \{5,\ -10\}$이므로 $A \neq B$

$a = 1$이면 $A = \{2,\ 5\}$, $B = \{5,\ 2\}$이므로 $A = B$이고, $a = -1$이면 $A = \{4,\ 5\}$, $B = \{5,\ -6\}$이므로 $A \neq B$

따라서 $A = \{2,\ 5\}$이고 모든 원소의 합은 7

13

▯ 14

$A = \{x | a - 1 < x \leq a\}$, $B = \{x | 1 < x < 6\}$

$A \subset B$이려면 수직선 위에서 $1 \leq a - 1$이고 $a < 6$이어야 한다. ($a - 1$은 집합 A에 속하지 않으므로 $a - 1 = 1$이어도 된다.)

즉, $2 \leq a < 6$이므로 자연수 a는 2, 3, 4, 5이고 그 합은 14

14

▯ 4

$x^2 + x - 6 \leq 0$에서 $(x + 3)(x - 2) \leq 0$이므로 $A = \{x | -3 \leq x \leq 2\}$

$f(x) = x^2 - kx + k^2 - 19$라 하면 $B = \{x | f(x) < 0\}$이고, $A \subset B$이려면 $-3 \leq x \leq 2$에서 항상 $f(x) < 0$이어야 한다.

$y = f(x)$의 그래프는 아래로 볼록하므로 $f(-3) < 0$, $f(2) < 0$이면 된다.

$f(-3) = k^2 + 3k - 10 < 0$에서 $-5 < k < 2$, $f(2) = k^2 - 2k - 15 < 0$에서 $-3 < k < 5$

따라서 $-3 < k < 2$이고 정수 k는 -2, -1, 0, 1의 4개

15

▯ 14

소수 2, 3, 5, 7을 포함하지 않는 부분집합은 집합 $\{1,\ 4,\ 6,\ 8\}$의 부분집합이므로 $2^4 = 16$개

이 중 짝수를 하나도 포함하지 않는 것은 집합 $\{1\}$의 부분집합 2개

따라서 구하는 집합의 개수는 $16 - 2 = 14$

16

▯ 29

$n(A) = m$이라 하면 가장 작은 원소가 6인 부분집합은 6을 갖고 2, 4를 갖지 않으므로 그 개수는 2^{m-3}

$2^{m-3} = 16$에서 $m = 7$이므로 집합 A는 2부터 14까지의 짝수 7개를 원소로 갖는다.

따라서 $14 \leq k < 16$이므로 $k = 14$ 또는 $k = 15$이고 그 합은 29

17

▯ 57

$n(A) = m$이라 하면 3을 포함하는 부분집합은 2^{m-1}개이고, 이 중 진부분집합이 아닌 것은 A 자신 하나이므로 $2^{m-1} - 1 = 31 \therefore m = 6$

집합 A의 원소가 3, 6, $\cdots$, 18의 6개이려면 $18 \leq n < 21$

따라서 모든 자연수 n의 값의 합은 $18 + 19 + 20 = 57$

18

▯ 48

$A = \{1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 9,\ 18\}$이므로 부분집합의 개수는 $2^6 = 64$

소수 2, 3을 하나도 갖지 않는 부분집합은 집합 $\{1,\ 6,\ 9,\ 18\}$의 부분집합이므로 $2^4 = 16$개

따라서 구하는 부분집합의 개수는 $64 - 16 = 48$

19

▯ 16

$n(A) = m$, $n(B) = k$라 하면 $m \in B$, $k \in A$이므로 m, k는 1, 2, 3 중 하나이다.

집합 A는 원소가 m개이고 k를 원소로 갖는 집합, B는 원소가 k개이고 m을 원소로 갖는 집합이다.

U의 부분집합 중 특정한 원소 하나를 갖는 것의 개수는 원소가 1개, 2개, 3개일 때 차례로 1, 2, 1이므로 그 합은 4

m, k를 정하는 방법마다 A, B를 따로 고르므로 순서쌍의 개수는 $4 \times 4 = 16$

20

▯ 32

$A = \{1,\ 2,\ 4\}$이고, 집합 B의 원소는 24의 양의 약수이므로 $B = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8,\ 12,\ 24\}$

집합 X는 B의 부분집합 중 1, 2, 4를 모두 갖는 것이므로 그 개수는 $2^{8-3} = 32$

21

▯ 410

$\mathrm{P}(18,\ 24)$, $\mathrm{R}(39,\ 52)$, $\mathrm{S}(3,\ 4)$이고, 세 점과 점 Q_n은 모두 직선 $y = \frac{4}{3}x$ 위에 있다.

P, R, S는 각각 Q_6, Q_{13}, Q_1과 같고 $\overline{\mathrm{Q}_m\mathrm{Q}_n} = 5\,|m - n|$이므로

$\overline{\mathrm{PQ}_n} = 5\,|n - 6| > 10$에서 $n \leq 3$ 또는 $n \geq 9$, $\overline{\mathrm{RQ}_n} = 5\,|n - 13| > 10$에서 $n \leq 10$ 또는 $n \geq 16$

$\overline{\mathrm{SQ}_n} = 5(n - 1) \leq k$에서 $n \leq 1 + \frac{k}{5}$

따라서 집합 A의 원소는 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, $\cdots$ 중 $1 + \frac{k}{5}$ 이하인 것이다.

집합 X의 개수가 $2^{n(A)-2} = 32$이므로 $n(A) = 7$, 즉 $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 9,\ 10,\ 16,\ 17\}$

$17 \leq 1 + \frac{k}{5} < 18$에서 $80 \leq k < 85$이므로 모든 자연수 k의 값의 합은 $80 + 81 + 82 + 83 + 84 = 410$

22

▯ 47

집합 A의 원소 중 홀수는 3, 5의 2개, 짝수는 5개이다. 합이 짝수이려면 홀수를 0개 또는 2개 가져야 한다.

홀수를 갖지 않는 경우: 짝수 5개 중 3개 이상을 고르므로 ${}_5\mathrm{C}_3 + {}_5\mathrm{C}_4 + {}_5\mathrm{C}_5 = 16$

홀수 2개를 모두 갖는 경우: 짝수를 1개 이상 고르므로 $2^5 - 1 = 31$

따라서 집합 X의 개수는 $16 + 31 = 47$

23

▯ 480

집합 A의 원소 중 홀수는 1, 3, 5, 7, 9의 5개, 짝수는 4개이다.

홀수를 1개 이상 4개 이하로 고르는 방법은 2^5에서 0개, 5개를 고르는 2가지를 뺀 30가지

짝수는 자유롭게 고르므로 $2^4 = 16$가지

따라서 집합 X의 개수는 $30 \times 16 = 480$

24

▯ 57

X는 7을 갖고 8, 9, 10을 갖지 않으며, 1부터 6까지의 수 중 2개 이상을 갖는다.

$\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 부분집합 중 원소가 2개 이상인 것은 $2^6 - 1 - 6 = 57$개

25

▯ 114

가장 큰 원소가 k이고 원소의 개수가 2 이상인 부분집합은 k를 갖고, 1부터 $k-1$까지의 수 중 적어도 하나를 가지므로 그 개수는 $2^{k-1} - 1$

$k = 2, 3, 4, 5$일 때 그 개수는 차례로 $1, 3, 7, 15$

따라서 구하는 값은 $2 \times 1 + 3 \times 3 + 4 \times 7 + 5 \times 15 = 114$

26

▯ 3960

원소 1을 갖고 원소의 개수가 3인 부분집합은 ${}_9\mathrm{C}_2 = 36$개, 원소의 개수가 8인 부분집합은 ${}_9\mathrm{C}_7 = 36$개

다른 원소도 마찬가지로 각각 72개의 부분집합에 속한다.

따라서 구하는 값은 $72 \times (1 + 2 + \cdots + 10) = 72 \times 55 = 3960$

27

▯ 5

가장 작은 원소가 $\frac{1}{2^j}$ $(j = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4)$인 부분집합은 $\frac{1}{2^j}$를 갖고, 그보다 작은 원소를 갖지 않는다.

그보다 큰 원소 j개는 자유롭게 고르므로 그 개수는 2^j

따라서 구하는 값은 $1 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{2^2} \times 2^2 + \frac{1}{2^3} \times 2^3 + \frac{1}{2^4} \times 2^4 = 5$

28

▯ 119

$C = \{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$

가장 작은 원소가 k인 부분집합은 k를 갖고 k보다 작은 원소를 갖지 않으므로, 가장 작은 원소가 3, 4, 5, 6, 7인 것은 차례로 16, 8, 4, 2, 1개

따라서 구하는 값은 $3 \times 16 + 4 \times 8 + 5 \times 4 + 6 \times 2 + 7 \times 1 = 119$

29

▯ 46

원소가 1개, 2개인 집합에도 같은 식으로 m을 정하자.

$\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 공집합이 아닌 부분집합 S에 대하여 1을 더한 집합은 $m(S \cup \{1\}) = 1 - m(S)$이므로 $m(S) + m(S \cup \{1\}) = 1$

이런 짝이 31개이고 $m(\{1\}) = 1$이므로 공집합이 아닌 모든 부분집합의 m의 합은 32

원소가 1개인 집합의 m의 합은 $1 + 2 + \cdots + 6 = 21$, 원소가 2개인 집합 $\{a,\ b\}$ $(a < b)$의 m은 $a - b$이고 그 합은 $-(1 \times 5 + 2 \times 4 + 3 \times 3 + 4 \times 2 + 5 \times 1) = -35$

따라서 구하는 값은 $32 - 21 - (-35) = 46$

30

▯ ㄱ, ㄴ

$f(x) = \frac{x-1}{x}$라 하면 $f\left(\frac{1}{2}\right) = -1$, $f(-1) = 2$, $f(2) = \frac{1}{2}$이므로 $\left\{\frac{1}{2},\ -1,\ 2\right\} \subset A$ ㄱ은 옳다.

$a \in A$이면 $f(a) = \frac{a-1}{a}$, $f(f(a)) = \frac{-1}{a-1}$, $f\left(\frac{-1}{a-1}\right) = a$이므로 원소는 a, $\frac{a-1}{a}$, $\frac{-1}{a-1}$의 묶음으로 들어가고, 세 수의 곱은 -1이다.

세 수 중 두 수가 같으면 $a^2 - a + 1 = 0$이고, 이때 $a = \frac{a-1}{a} = \frac{-1}{a-1}$로 묶음이 원소 하나뿐이다. 이런 수는 $a^2 - a + 1 = 0$의 두 허근 ω, $\overline{\omega}$이고 $\omega\overline{\omega} = 1$이다.

ㄴ. $n(A) = 5$이면 $A = \left\{\frac{1}{2},\ -1,\ 2,\ \omega,\ \overline{\omega}\right\}$이므로 모든 원소의 곱은 $-1 \times 1 = -1$ (옳다)

ㄷ. $A = \left\{\frac{1}{2},\ -1,\ 2\right\}$이면 $n(A) = 3$이지만 모든 원소의 곱은 -1 (옳지 않다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

31

▯ 13

$A = \{1,\ a,\ b\}$ $(1 < a < b)$라 하면 집합 B의 원소는 1, a, b, a^2, ab, b^2 중 서로 다른 것이다.

가장 큰 원소는 $b^2 = 81$이므로 $b = 9$

$1 < a < 9 < 9a < 81$이고 $a < a^2$이므로 $n(B) = 5$이려면 a^2이 9와 같아야 한다. $\therefore a = 3$

따라서 $A = \{1,\ 3,\ 9\}$이고 모든 원소의 합은 13

32

▯ 30

집합 A의 원소를 4로 나눈 나머지는 $11n$을 4로 나눈 나머지와 같다.

나머지가 0, 3, 2, 1인 원소 중 가장 작은 것은 차례로 0, 11, 22, 33이고, $x \in A$이면 $x + 4 \in A$이다.

따라서 나머지가 1인 수 중 29는 A에 속하지 않고, 30 이상의 자연수는 모두 A에 속한다. ($30 = 8 + 22$, $31 = 20 + 11$, $32 = 32 + 0$, $33 = 0 + 33$)

$\therefore k$의 최솟값은 30

33

▯ 47

A의 각 원소는 'B에 속함', 'C에만 속함', 'C에 속하지 않음' 중 하나이므로 $B \subset C \subset A$인 순서쌍은 $3^4 = 81$개이고, 이 중 $B = \varnothing$인 것이 $2^4 = 16$개이므로 $B \neq \varnothing$인 것은 65개

$S(B) \times S(C)$가 홀수인 경우: $S(B)$가 홀수, $S(C) - S(B)$가 짝수이어야 한다.

홀수 1, 3 중 하나만 B에 속하고 다른 하나는 C에 속하지 않아야 하므로 2가지, 짝수 2, 4는 자유롭게 $3^2 = 9$가지 $\therefore 18$개

따라서 구하는 개수는 $65 - 18 = 47$

34

▯ 94

1, 5, 7은 다른 어떤 원소와도 서로소이므로 자유롭게 넣을 수 있다. $\therefore 2^3$가지

2, 4, 8 중에서는 많아야 하나, 3, 9 중에서는 많아야 하나를 고를 수 있고, 6은 이 다섯 수와 모두 서로소가 아니다.

6을 넣지 않으면 $4 \times 3 = 12$가지, 6을 넣으면 2, 3, 4, 8, 9를 넣을 수 없으므로 1가지 $\therefore 13$가지

원소의 개수가 2 미만인 것(공집합 1개, 원소가 하나인 집합 9개)을 빼면 $2^3 \times 13 - 10 = 94$

35

▯ 19

연속한 13개의 자연수 m, $m+1$, $\cdots$, $m+12$를 ↩m, $m+4$, $m+8$, $m+12$, $m+3$, $m+7$, $m+11$, $m+2$, $m+6$, $m+10$, $m+1$, $m+5$, $m+9$

의 순서로 원 모양으로 늘어놓으면 이웃한 두 수의 차는 4 또는 9이다. (마지막 $m+9$와 처음 m의 차도 9)

원 모양으로 놓인 13개의 수에서 이웃하지 않게 고를 수 있는 수는 많아야 6개이므로, 연속한 13개의 자연수 중 집합 A의 원소는 많아야 6개이다.

1부터 39까지를 13개씩 나누면 $n(A) \le 6 \times 3 + 1 = 19$

13으로 나눈 나머지가 0, 1, 3, 6, 8, 11인 수의 집합 $A = \{1,\ 3,\ 6,\ 8,\ 11,\ 13,\ 14,\ 16,\ 19,\ 21,\ 24,\ 26,\ 27,\ 29,\ 32,\ 34,\ 37,\ 39\}$이면 조건을 만족시키므로 최댓값은 19

36

▯ 66

16 이하의 자연수를 3으로 나눈 나머지에 따라 나누면 ↩나머지 0: 3, 6, 9, 12, 15 ↩나머지 1: 1, 4, 7, 10, 13, 16 ↩나머지 2: 2, 5, 8, 11, 14

나머지가 0인 수는 많아야 하나, 나머지가 1인 수와 2인 수는 함께 넣을 수 없다.

나머지가 1인 수를 모두 넣으면 합은 51, 나머지가 2인 수를 모두 넣으면 40이므로 나머지가 1인 수를 모두 넣고 15를 더한다.

따라서 최댓값은 $51 + 15 = 66$

37

▯ 859

가장 작은 원소가 m, 가장 큰 원소가 M인 부분집합은 그 사이의 $M-m-1$개 원소를 자유롭게 넣으므로 2^{M-m-1}개이다.

$k = \frac{a}{b}$ (기약분수, $a<b$)이면 $m = ac$, $M = bc$ (c는 $bc \le 15$인 자연수)이고, $d = b-a$라 하면 $N(k) = 2^{d-1} + 2^{2d-1} + 2^{3d-1} + \cdots$ (가능한 c의 개수만큼)

ⅰ) $b \ge 8$이면 $c = 1$뿐이므로 $2^{d-1} = 128$, $d = 8$: $k = \frac{1}{9}$, $\frac{3}{11}$, $\frac{5}{13}$, $\frac{7}{15}$

ⅱ) $b = 6$, 7이면 $c = 1$, 2이므로 $2^{d-1} + 2^{2d-1}$이 $d = 4$일 때 136: $k = \frac{3}{7}$ ($b = 6$, $d = 4$인 $\frac{2}{6}$은 기약분수가 아님)

ⅲ) $b = 4$, 5이면 $c = 1$, 2, 3이고 $N(k)$는 $d = 1$, 2일 때 7, 42, $d \ge 3$일 때 292 이상이다. ⅳ) $b \le 3$이면 $k = \frac{1}{2}$일 때 $c = 1$부터 7까지이므로 $N = 1 + 2 + \cdots + 64 = 127$, $k = \frac{2}{3}$일 때 $c = 1$부터 5까지이므로 $N = 31$, $k = \frac{1}{3}$일 때 $N = 2 + 8 + 32 + 128 + 512 > 150$

따라서 $A = \left\{\frac{1}{2},\ \frac{1}{9},\ \frac{3}{7},\ \frac{3}{11},\ \frac{5}{13},\ \frac{7}{15}\right\}$이고 모든 원소의 곱은 $\frac{1\times1\times3\times3\times5\times7}{2\times9\times7\times11\times13\times15} = \frac{1}{858}$

$\therefore p+q = 858+1 = 859$

38

▯ ㄱ, ㄴ, ㄷ

B_r는 원 $x^2+y^2=16$ 위의 점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 모든 원 위의 점의 집합이므로, 원점과의 거리 d가 $|r-4| \le d \le r+4$인 점 전체이다.

ㄱ. B_1은 $3 \le d \le 5$인 부분이므로 넓이는 $25\pi - 9\pi = 16\pi$ (옳다)

ㄴ. $A \subset B_r$이려면 $|r-4| \le 4 \le r+4$, 즉 $r \le 8$이므로 8개 (옳다)

ㄷ. $B_m \subset B_n$이려면 $|n-4| \le |m-4|$이어야 한다. $m=1$: $n=2$~7의 6개, $m=2$: $n=3$~6의 4개, $m=3$: $n=4$, 5의 2개, $m \ge 4$: 없음 $\therefore$ 12개 (옳다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ